فرض الفصل الاول في مادة العلوم الفيزيائية

المستوى 3 ع ت- ت ر - ر | المدة ساعتين

أراد فوجان من التلاميذ متابعة التَحول الكيميائي البطيء والتَام بطريقتين بين معدن المغنيزيوم $Mg_{(s)}$ ومحلول حمض كلور الماء $\left(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}\right)$ المنمذج بمعادلة التفاعل التالية:

$$Mg_{(s)} + 2H_3O^+_{(aq)} = Mg^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$$

1. جِد الثنائيات (Ox/Red) الداخلة في التفاعل

الفوج الأول:

عند درجة حرارة ثابتة $\theta = 25°C$ وفي اللحظة $t = 0$، وضَع التلاميذ في كأس بيشر حجمًا $V = 50\,mL$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه المولي c وصفيحة من معدن المغنيزيوم النقي كتلتها m_0، الدراسة التجريبية مَكنت التلاميذ من الحصول على التركيز المولي المتبقي لشوارد الهيدرونيوم $H_3O^+_{(aq)}$ في المزيج خلال الزمن، والنتائج مدونة في الجدول التالي:

$t(min)$	0	1	2	3	5	7	9	11
$[H_3O^+]\ (\times 10^{-2} mol/L)$	60	46	38	32	25	22	20	20

1. كيف نَكشف تجريبيًا على الغاز المنطلق؟
2. أ/ اعتمادًا على سُلم رسم مُناسب، ارسم البيان $[H_3O^+] = f(t)$ على ورق ميليمتري.

ب/ استنتج التركيز المولي الابتدائي $[H_3O^+]_0$ لمحلول حمض كلور الماء.

جـ/ صنف هذا التحول حسب مدته الزمنية المستغرقة

3. أ/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الحادث.

ب/ حدد المتفاعل المُحد، ثُم استنتج قيمة التقدم الأعظمي x_{max}.

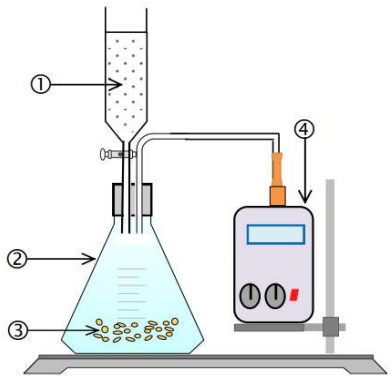
جـ/ احسب الكتلة m_0 لصفيحة المغنيزيوم المستعملة.

4. احسب سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 0$.

الفوج الثاني:

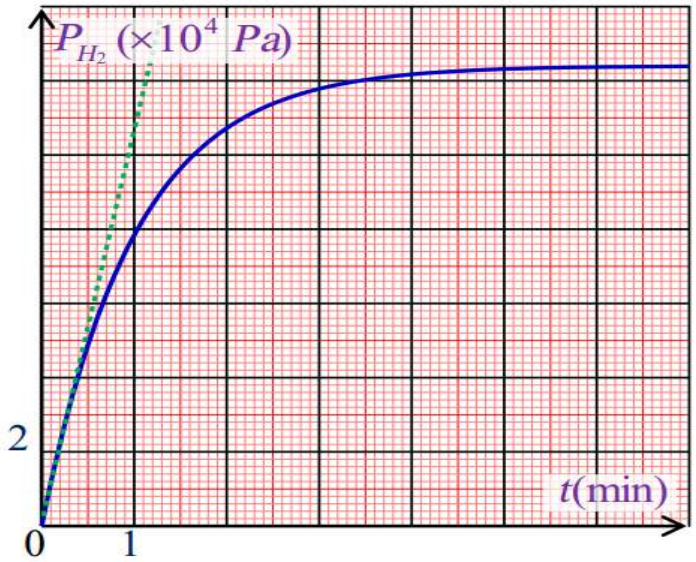
قام تلاميذ الفوج الثاني بتحقيق التركيب التجريبي الموضح في الشكل 1.

عند درجة حرارة ثابتة $\theta = 25°C$ وفي اللحظة $t = 0$ قام التلاميذ بسَكب حجم



الشكل 1

$V = 50\ mL$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه المولي $c = 0{,}6\ mol/L$ إلى الزجاجية ② التي تحتوي كتلة قدرها m_0 من مسحوق معدن المغنيزيوم النقي، النتائج التجريبية مَكنتهم من رسم بيان تغيرات ضغط غاز ثنائي الهيدروجين بدلالة الزمن $P_{H_2} = f(t)$ المُوضح في الشكل 2.



الشكل2

1. سَم العناصر المرقمة مع تبيان دور العنصر 4 في الشكل 1.
2. جِد الحجم V_{H_2} لغاز ثنائي الهيدروجين المُنطلق، علمًا أن حجم الزجاجية 2 هو $V' = 250\ mL$.
3. اعتمادًا على جدول تقدم التفاعل.

أ/ بين أن عبارة تقدم التفاعل $x(t)$ عند اللحظة t تكتب بالشكل: $x(t) = \frac{V_{H_2}}{R(\theta+273)} \times P_{H_2}(t)$

حيث $P_{H_2}(t)$:هو ضغط غاز ثنائي الهيدروجين عند اللحظة t.

ب/ استنتج قيمة التقدم الأعظمي x_{max}، ثم حَدد المتفاعل المُحد.

جـ/ استنتج قيمة كتلة مسحوق الالمنيوم m_0، ثم قارنها مع قيمة الفوج الأول.

4. بين أن عبارة سرعة التفاعل تكتب بالشكل: $v(t) = \frac{x_{max}}{P_f(H_2)} \times \frac{dP_{H_2}(t)}{dt}$

حيث $P_f(H_2)$:هو ضغط غاز ثنائي الهيدروجين النهائي.

- جد قيمتها عند اللحظة $t = 0$.

5. عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ ثم جد قيمته بيانيًا مع التعليل.

المقارنة بين السرعتين:

- قارن بين قيمتي سرعة التفاعل بين الفوجين، ماذا تستنتج؟

المعطيات:

$R = 8{,}31\ (SI)$ ، $M(Mg) = 24\ g/mol$

تصحيح فرض الفصل الاول في مادة العلوم الفيزيائية

المستوى 3 ع ت- ت ر - ر | المدة ساعتين

الفوج الاول:

1. نكشف تجريبياً عن غاز الهيدروجين H_2 المنطلق بواسطة عود ثقاب مشتعل فتحدث فرقعة.

2. أ/ رسم البيان $[H_3O^+] = f(t)$:



ب/ استنتاج التركيز المولي الابتدائي $[H_3O^+]_0$ لمحلول حمض كلور الماء:

من الجدول لدينا عند اللحظة $t = 0$:

$$[H_3O^+]_0 = c = 60 \times 10^{-2}\ mol/L$$

3. أ/ جدول تقدم التفاعل:

معادلة التفاعل		$Mg_{(s)} + 2H_3O^+_{(aq)} = Mg^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$				
الحالة	التقدم	كميات المادة بالمول (mol)				
ابتدائية	$x = 0$	n_1	n_2	0	0	بوفرة
انتقالية	$x(t)$	$n_1 - x(t)$	$n_2 - 2x(t)$	$x(t)$	$x(t)$	
نهائية	x_{max}	$n_1 - x_{max}$	$n_2 - 2x_{max}$	x_{max}	x_{max}	

ب/ تحديد المتفاعل المُحد:

لدينا التفاعل تام ومن البيان نجد: $[H_3O^+]_0 = 20 \times 10^{-2}\ mol/L \neq 0$

ومنه شوارد $H_3O^+_{(aq)}$ موجودة بوفرة في نهاية التفاعل وعليه فان معدن المغنيزيوم $Mg_{(s)}$ هو المتفاعل المُحد.

استنتاج قيمة التقدم الأعظمي x_{max}:

لدينا من جدول التقدم عند الحالة النهائية: $n(H_3O^+) = n_2 - 2x_{max} \Rightarrow x_{max} = \frac{n_2 - n(H_3O^+)}{2}$

$$\Rightarrow x_{max} = \frac{c \cdot V - [H_3O^+]_f \cdot V}{2} = \frac{(c - [H_3O^+]_f) \cdot V}{2}$$

$$\Rightarrow x_{max} = \frac{(60\times10^{-2} - 20\times10^{-2}) \cdot 50\times10^{-3}}{2} = 10^{-2}\ mol$$

ج/ حساب الكتلة m_0 لصفيحة المغنيزيوم المستعملة:

لدينا $Mg_{(s)}$ هو المتفاعل المُحد أي: $n_1 - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = n_1 = \frac{m_0}{M}$

$$\Rightarrow m_0 = x_{max} \cdot M = 10^{-2} \times 24 = 0{,}24\ g$$

4. حساب سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 0$:

لدينا: $v = \frac{dx}{dt}$

من جدول التقدم في الحالة الانتقالية لدينا: $n(H_3O^+) = n_2 - 2x$

نشتق الطرفين نجد: $\frac{dn(H_3O^+)}{dt} = 0 - 2\frac{dx}{dt}$

$$\frac{dn(H_3O^+)}{dt} = -2\frac{dx}{dt} = -2v$$

$$\Rightarrow v = -\frac{1}{2}\frac{dn(H_3O^+)}{dt} = -\frac{V}{2}\frac{d[H_3O^+]}{dt}$$

حساب قيمتها في اللحظة $t = 0$:

لدينا: $v = -\frac{V}{2}\left(\frac{d[H_3O^+]}{dt}\right)_{t=0}$

$\left(\frac{d[H_3O^+]}{dt}\right)_{t=0}$: يمثل معامل توجيه المماس عند اللحظة $t = 0$

$$v = -\frac{50\times10^{-2}}{2} \times \left(-\frac{60\times10^{-2}}{2{,}8}\right) = 5{,}4 \times 10^{-3}\ mol/min$$

الفوج الثاني:

1. تسمية العناصر المرقمة:

1	محلول حمض كلور الماء.
2	دورق زجاجي.
3	مسحوق معدن المغنيزيوم.
4	جهاز قياس الضغط دوره قياس الضغط لغاز الهيدروجين $H_2(g)$ المنطلق.

2. ايجاد الحجم الثابت V_{H_2} لغاز ثنائي الهيدروجين المنطلق:

لدينا : $V' = V + V_{H_2} \Rightarrow V_{H_2} = V' - V = 250 - 50$

$$\Rightarrow V_{H_2} = 200\ mL = 2 \times 10^{-4}\ m^3$$

3. أ/ تبيان أن عبارة تقدم التفاعل $x(t)$ عند اللحظة t تكتب بالشكل: $x(t) = \frac{V_{H_2}}{R\cdot(\theta+273)} \cdot P_{H_2}(t)$

لدينا من قانون الغاز المثالي :

$$P_{H_2}(t) \cdot V_{H_2} = n_{H_2}(t) \cdot R \cdot T \Rightarrow n_{H_2}(t) = \frac{P_{H_2}(t) \cdot V_{H_2}}{R \cdot T}$$

$$\Rightarrow n_{H_2}(t) = \frac{V_{H_2}}{R \cdot (\theta + 273)} \cdot P_{H_2}(t)$$

حيث: $T = \theta + 273$

ولدينا من جدول التقدم في الحالة الانتقالية :

$$n_{H_2}(t) = x(t)$$

وعليه:

$$\Rightarrow n_{H_2}(t) = x(t) = \frac{V_{H_2}}{R \cdot (\theta + 273)} \cdot P_{H_2}(t)$$

ب/ استنتاج قيمة التقدم الأعظمي x_{max}:

لدينا: $x(t) = \frac{V_{H_2}}{R \cdot (\theta + 273)} \cdot P_{H_2}(t)$

وعند $t = t_f$:

$$x_{max} = \frac{V_{H_2}}{R \cdot (\theta + 273)} \cdot P_f(H_2)$$

من البيان $P_{H_2} = f(t)$ نجد : $P_f(H_2) = 12{,}4 \times 10^4\ Pa$

ومنه:

$$x_{max} = \frac{2 \times 10^{-4}}{8{,}31 \times (25 + 273)} \times 12{,}4 \times 10^4 = 0{,}01\ mol$$

تحديد المتفاعل المُحد:

نفرض أن شوارد H_3O^+ متفاعل مُحد:

$$n_2 - 2x_{max} = 0 \Rightarrow C \cdot V - 2x_{max} = 0$$

$$\Rightarrow 0{,}6 \times 50 \times 10^{-3} - 2 \times 10^{-2} = 10^{-2}\ mol \neq 0$$

وعليه: فان معدن المغنيزيوم $Mg_{(s)}$ هو المتفاعل المُحد.

ج/ استنتاج قيمة كتلة مسحوق الالمنيوم m_0.

لدينا $Mg_{(s)}$ هو المتفاعل المُحد أي:

$$n_1 - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = n_1 = \frac{m_0}{M}$$

$$\Rightarrow m_0 = x_{max} \cdot M = 10^{-2} \times 24 = 0{,}24\ g$$

وعليه هذه القيمة توافق نتيجة الفوج الأول

4. تبيان أن عبارة سرعة التفاعل تكتب بالشكل: $v(t) = \frac{x_{max}}{P_f(H_2)} \cdot \frac{dP_{H_2}(t)}{dt}$

لدينا: $v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$

ولدينا مما سبق: $x_{max} = \frac{V_{H_2}}{R\cdot(\theta+273)} \cdot P_f(H_2)$ ... ② $\{x(t) = \frac{V_{H_2}}{R\cdot(\theta+273)} \cdot P_{H_2}(t)$ ... ①

بقسمة ① على ② نجد:

$$\frac{x(t)}{x_{max}} = \frac{P_{H_2}(t)}{P_f(H_2)} \Rightarrow x(t) = \frac{x_{max}\cdot P_{H_2}(t)}{P_f(H_2)}$$

باشتقاق الطرفين بالنسبة للزمن نجد:

$$\Rightarrow \frac{dx(t)}{dt} = v(t) = \frac{x_{max}}{P_f(H_2)} \frac{dP_{H_2}(t)}{dt}$$

حساب قيمتها في اللحظة $t = 0$:

لدينا: $v(t=0) = \frac{x_{max}}{P_f(H_2)} \left(\frac{dP_{H_2}(t)}{dt}\right)_{t=0}$

$\left(\frac{dP_{H_2}(t)}{dt}\right)_{t=0}$: يمثل معامل توجيه المماس عند اللحظة $t = 0$

$$v(t=0) = \frac{10^{-2}}{12{,}4\times10^4} \frac{(12{,}4-0)\times10^4}{1{,}2-0}$$

$$\Rightarrow v(t=0) = 8{,}3\times10^{-3}\ mol/min$$

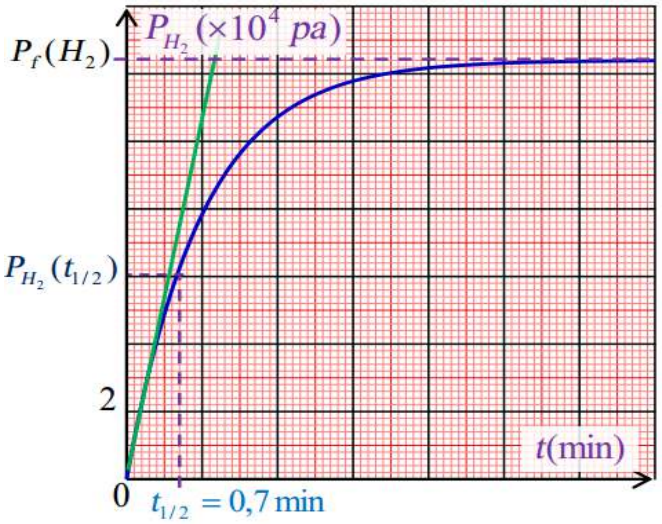
5. تعريف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: هو المدة التي يبلغ فيها تقدم التفاعل نصف قيمته العظمي : $x(t_{1/2}) = \frac{x_{max}}{2}$

قيمته بيانيًا مع التعليل:

لدينا مما سبق: $\frac{x(t)}{x_{max}} = \frac{P_{H_2}(t)}{P_f(H_2)}$ عند $t = t_{1/2}$ $\frac{x(t_{1/2})}{x_{max}} = \frac{P_{H_2}(t_{1/2})}{P_f(H_2)}$ حيث : $\frac{x(t_{1/2})}{x_{max}} = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \frac{P_{H_2}\left(t_{\frac{1}{2}}\right)}{P_f(H_2)} = \frac{1}{2} \Rightarrow P_{H_2}(t_{1/2}) = \frac{P_f(H_2)}{2} = \frac{12{,}4\times10^4}{2} \Rightarrow P_{H_2}(t_{1/2}) = 6{,}2\times10^4\ Pa$$

بإسقاط هذه القيمة على محور الفواصل نجد: $t_{\frac{1}{2}} = 0{,}7\ min$



المقارنة بين السرعتين:

	الفوج الأول	الفوج الثاني
قيمة السرعة بـ (mol/min)	$5{,}4\times10^{-3}$	$8{,}3\times10^{-3}$
معدن المغنيزيوم $Mg_{(s)}$	صفيحة	مسحوق

- نلاحظ أن قيمة سرعة التفاعل للفوج الثاني أكبر من قيمتها في الفوج الأول.
- نستنتج أن زيادة مساحة سطح التلامس بين المتفاعلات تزيد من سرعة التفاعل، أي مساحة سطح التلامس هو عامل حركي.